CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS EMBARCADOS – EMBARCATECH (CICLO 2026)

RELATÓRIO TÉCNICO: PROJETO FINAL UNIDADE 7 – AMV VIRTUAL

Autor: FRANCISCO WILKE AMÉRICO SILVA

Data: 12 de abril de 2026

---

1. Apresentação

Visão Geral do Projeto

Propor uma ideia de um sistema de movimento e monitoramento de um AMV (Aparelho de Mudança de Via) via controle remoto e por via virtual (servidor WEB) pelo CCO (Centro de Controle Operacional).

Desafio e Problema Abordado

O Sistema ferroviário é responsável pelo alto nível de segurança pelo fato de ocorrer movimento de composições ferroviárias de grande porte e pelo alto risco de acidentes por descarrilamento. Seja em mudança de uma via a outra ou manobras de acoplamento e desacoplamento de carros e vagões ferroviários, a manobra de um AMV é controlado por meio do CCO e manualmente, usando ferramentas conhecidas como “canetas”, exigindo relativa força e expondo o operador a riscos ergonômicos ou de ser atropelado por trens fora de controle.

Contexto de Aplicação e Motivação

Esta ferramenta é usada no ambiente ferroviário, como metrôs, trens de carga e de passageiros, pátios de estacionamento, manutenção e cargas, mediante uso de controle remoto próximos ao responsável local responsável pela manobra e online, direto do CCO.

No caso usando o controle remoto, o uso é importante pois além de reduzir drasticamente o risco ergonômico causados pelo movimento manual por “caneta”, é uma solução que aumenta a segurança do operador, onde reduz acidentes por atropelamento, esmagamento e pelo simples fato de não estar exposto a região de manobra e acoplamento.

Além disso o uso virtual do sistema AMV Virtual visa reduzir riscos de pane elétrico e de comunicação remota em sistemas eletrônicos de monitoramento ferroviário, hoje operado pelo CCO e passando a operação in loco do operador posicionado na região do AMV afetado, aumentando a camada de segurança em uma operação de alta criticidade, evitando impactos negativos no transporte de cargas com muito volume, como *commodites* e transporte de passageiros em sistemas metroferroviários.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

O objetivo principal do do AMV Virtual é melhorar a segurança da operação ferroviária mediante controle remoto e virtual integradas dos AMV's.

2.2. Objetivos Específicos

- Movimentar o AMV com controle remoto próximo a regiões de manobras;
- Movimentar o AMV de forma remota diretamente do CCO;
- Monitoramento da posição do AMV in loco ou no CCO;
- Desenvolver um controle remoto com software embarcado para manobra dos AMV's próximas de estações, pátios de manobra e carga;
- Desenvolver o firmware para leitura de dados e controle dos atuadores;
- Implementar a comunicação sem fio para envio de dados a uma interface web integrado aos controles do CCO;
- Validar e testar o protótipo em ambiente controlado.

---

3. Requisitos Funcionais

As funcionalidades e características que o sistema embarcado (controle físico) deve obrigatoriamente atender estão descritas abaixo:

- **Entradas (Inputs):**
    - Recebimento do comando da direção do AMV via botões, sendo: Botão A: direção NORMAL;

      Botão B – direção REVERSO;

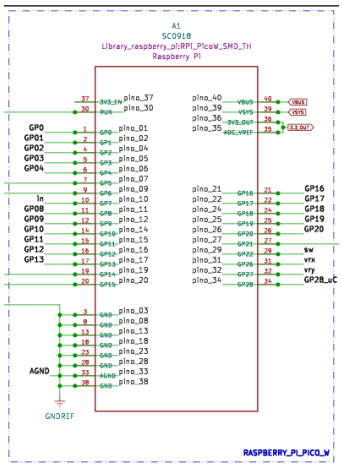
      Botão RESET – Voltar a função inicial.
    - Controle virtual através do sistema acessado via internet (HTTP, TCP / IP com rede Wi-Fi e outras adaptadas a realidade);
    - Alimentação: USB 5V, carregador de bateria, INA226 para monitoramento (BMS);
    - Microcontrolador Raspberry Pi Pico H/W ou Pico 2 (RP2350) como microcontrolador de início, sendo que posteriormente pode ser aperfeiçoado;

- **Saídas (Outputs):**
    - Saída Botão A: Emite LED RGB VERDE (cátodo comum), mais a matriz WS2812B 5×5 da mesma cor junto com emissão sonora com Buzzer pelo período de 1 (um) segundo; Tela OLED aparecendo o nome “NORMAL” com a seta apontada na direção à direita;
    - Saída Botão B: Emite LED RGB VERMELHO (cátodo comum), mais a matriz WS2812B 5×5 da mesma cor junto com emissão sonora com Buzzer pelo período de 1 (um) segundo; Tela OLED aparecendo o nome “REVERSO” com a seta apontada na direção à esquerda;
    - Saída das indicações via Interface WEB com indicações dos botões acionados;
    - Tela OLED 128×64 via I^2C (GPIO2 = SDA, GPIO3 = SCL) mostrando as palavras NORMAL e REVERSO e as setas com as direções DIREITA e ESQUERDA, respectivamente, além das palavras de início: AMV VIRTUAL / EMBARCATECH / BY WILKE;
    - Emissão de áudio através de Buzzers passivos A e B (compatíveis com estéreo) para emissão de ruido contínuo por um período de 1 segundo.
- **Restrições:**
    - O custo total dos componentes não pode ultrapassar R$ 200,00, mas pode variar dependendo do contexto ferroviário a que se insere;
    - Pode ocorrer risco de restrições de uso do Wi-Fi em locais com muita interferência física. Para tanto, pode ser usado outras formas de comunicação sem fio, como sinal de rádio, Bluetooth e outros;
    - O sistema deve consumir no máximo 500mA.
- **Condições de Operação:**
    - O dispositivo deve operar em ambientes externos, suportando variação de temperatura de 0°C a 50°C e resistência à umidade. No caso da interface virtual, deve funcionar diretamente dentro do CCO (Centro de Controle Operacional) e ambiente dentro de pátios de manobras, sedes administrativas e operacionais.

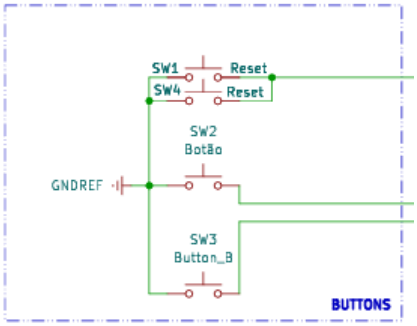
4. Arquitetura de Hardware

A composição física do sistema embarcado foi estruturada utilizando os seguintes componentes principais:

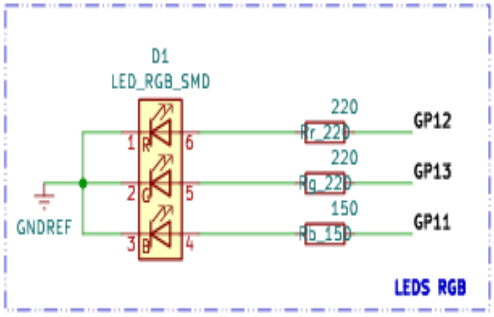
- **Microcontrolador / Unidade de Processamento:**
  - Microcontrolador Raspberry Pi Pico W – modulo de processamento escolhido pois ela utiliza módulo Wi-Fi, bluetooth como proposta do uso da internet para movimentação e controle de forma integrada.

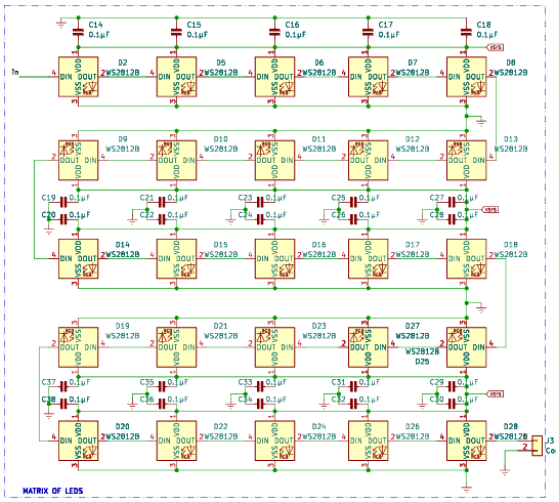


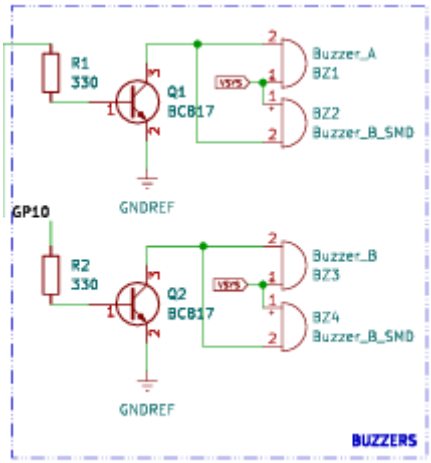
- **Sensores:**
  - No caso em específico é usado botões A, B e RESET para entrada das informações da direção onde o AMV deverá estar posicionado.



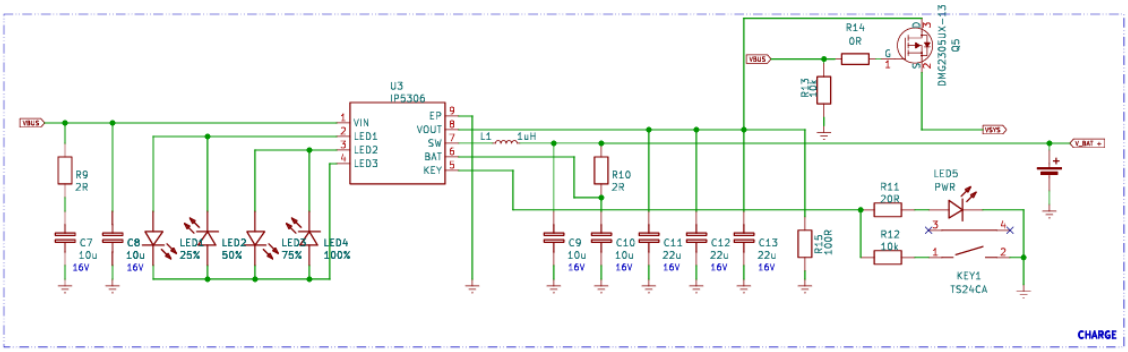
- **Atuadores:**
  - O uso dos LED's (LED RGB (cátodo comum) e matriz WS2812B 5×5), mais os Buzzers e a Tela OLED são os módulos de saída que executam e visualizam o movimento da AMV nas direções propostas. De forma semelhante, o módulo virtual acionado no CCO faz o acionamento das mesmas e visualizadas na tela OLED.







- **Módulos de Comunicação:**
    - Módulo Wi-Fi integrado, Bluetooth, Módulo LoRa (Raspberry PiPico W);
- **Fonte de Energia:**
    - Alimentação USB 5V, carregador de bateria, INA226 para monitoramento (BMS).



---

5. Arquitetura do Firmware

O software embarcado foi estruturado para garantir a leitura precisa dos dados, o processamento lógico e a execução das ações necessárias.

- **Estrutura Lógica:**
    - O código (seja controlado via WEB ou por controle remoto), roda em um loop infinito, utilizando a função While, junto com as condições de leitura dos botões A ou B (if / else if). Dependendo do botão, acionam ou NORMAL (VERDE) ou REVERSO (VERMELHO), acionando, sendo que um LED acende e outro apaga e vice-versa. Também utiliza interrupções (Interrupts) de hardware através do

botão de RESET para voltar a função inicial, onde aparecem os nomes AMV VIRTUAL / EMBARCATECH / BY WILKE.

- **Módulos Principais e Interação:**
    - **Módulo de Leitura/Aquisição:** [Como os dados dos sensores são capturados e tratados? Ex: "O firmware realiza a leitura por pulsos pelo módulo PWM, com aplicação de sinal digital de frequência constante durante o período em que estiver ligado na posição em que foi ligado (NORMAL ou REVERSO).
    - **Módulo de Controle/Processamento:** para o módulo de controle usei como base a lógica booleana básica para executar o comando do acionamento dos botões, bem como acionamento dos LEDs e sinais sonoros dos Buzzers, avisando que tal controle foi acionado.
    - **Módulo de Comunicação/Interface:** Os dados dos acionamentos são enviados da seguinte forma:

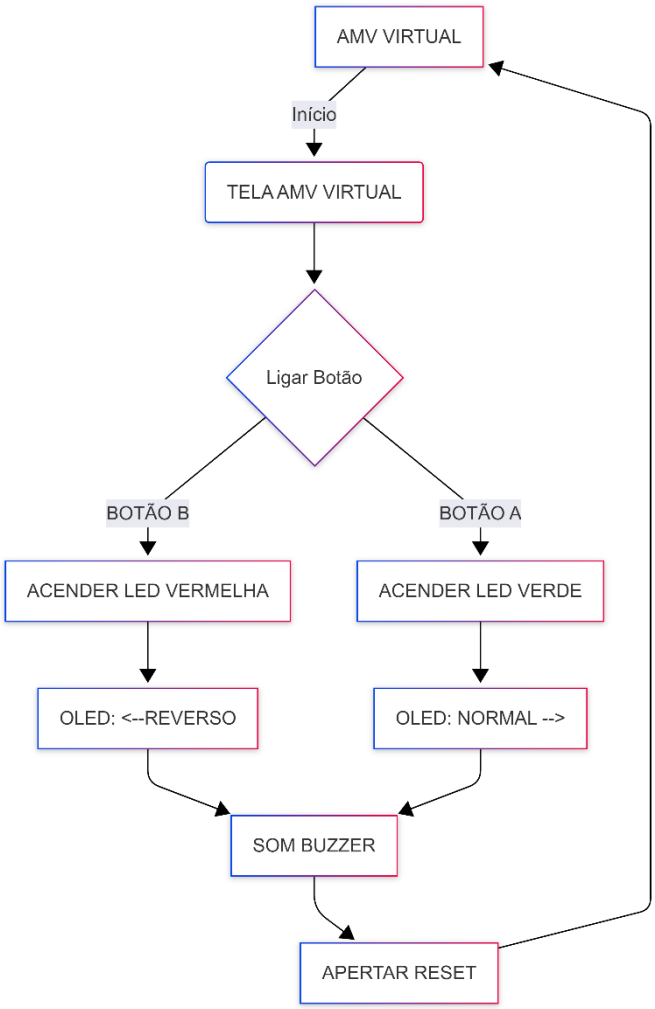
      Via Controle: acionando um dos botões, o sinal é recebido por um sensor ligado a internet via Wi-Fi, Bluetooth ou outro módulo instalado no equipamento acionado no equipamento, e em seguida é feita o movimento do AMV. Consegue ver se foi movimentado através da tela OLED, indicando o AMV e a direção que foi tomada.

      Via Virtual: Através de um monitor virtual, reproduz o mesmo movimento, mas de forma remota diretamente do CCO também por módulo Wi-Fi e outros módulos de comunicação. Da mesma forma também é visualizada se foi acionado o AMV através de sistemas externos.

---

6. Fluxograma

O diagrama abaixo representa a lógica de execução do sistema, desde a sua inicialização (INÍCIO), passando pela tela onde é exibida as palavras descritas no fluxograma, até a tomada de decisão e atuação.



Descrição do Fluxo:

O sistema inicia configurando na tela OLED com as palavras: AMV VIRTUAL / EMBARCATECH / BY WILKE com os LED. Em seguida, aciona um dos botões A ou B, onde dependendo dos botões emite uma luz LED nas cores VERDE ou VERMELHA, emite o buzzer e é visualizado na tela OLED as palavras NORMAL (seta para direita) ou REVERSO (seta para esquerda). Para ir ao início, apertar o botão de RESET para retornar o início, aparecendo os nomes do início do controle. O procedimento também é feito também de forma virtual com auxílio da tela online WEB, com a diferença que não é resetado.

---

7. Indicação do Uso de IA

De início foram realizados comandos básicos de lógica de programação em C/C++ para testar a funcionalidade do código e viabilidade do projeto, porém, a medida que avançava o projeto, a inclusão dos periféricos usados no projeto e o aumento da complexidade na compilação do sistema, houve a necessidade de uso de

Ferramentas de Inteligência Artificial Generativa, Neste caso em específico, foi utilizado o Google Gemini em diferentes etapas:

- **Produção/Revisão de Textos:** Foi usado o Google Gemini para revisão e organização de todo o código-fonte, de forma a ficar mais profissional e mais organizado ao usuário que vai visualizar.
- **Geração/Otimização de Códigos:** Foi usado o Google Gemini para geração e otimização de partes do código que são difíceis de compilar, como a parte da interface Web do módulo virtual, a descrição das palavras usadas para a visualização no display OLED, e no processo de integração dos comandos de acionamento e acendimento dos LEDs, seja no controle físico quanto no virtual, dado a complexidade de integração dos comandos e na conexão dos comandos aos periféricos que são utilizados. Neste caso, foi inserido no prompt o esquemático do BitDogLab para facilitar e obter a melhor assertividade nas conexões nas entradas e saídas do GPIO escolhidos. Em alguns momentos foi-se necessário efetuar correções pontuais na conexão de forma manual, via VS Code.
- **Esquemas/Gráficos:** foi utilizado o esquemático do BitDogLab junto com o Google Gemini para orientar-se quando a posição correta das portas de entrada e saída e na orientação. Para a geração do fluxograma, foi usado a Mermaid para ter uma melhor visualização da lógica de funcionamento do AMV VIRTUAL.

---

8. Conclusão

Resultados Alcançados

[O protótipo funcionou conforme o esperado? Os objetivos gerais e específicos foram cumpridos? Relate os resultados dos testes práticos e se a solução atendeu aos requisitos funcionais.]

Para fins de demonstração do projeto, o protótipo funcionou com relativo sucesso em partes, pois não foram utilizados alguns periféricos, como servomotores para simular o movimento do AMV por questões orçamentárias. Contudo, a demonstração prática do AMV Virtual atendeu a expectativa de funcionalidade dos comandos exigidos.

Dificuldades Enfrentadas

Houve dificuldade de implantar um ambiente WEB de simulação semelhante aos painéis usados em monitoramento do tráfego ferroviário, bem como o módulo de movimentação do AMV vitualmente, tendo como opção um monitoramento mais simples.

Melhorias Futuras

Foi percebido no projeto que ao usar o controle físico do AMV VIRTUAL não registrava o acionamento dele no painel WEB, tendo que efetuar correções pontuais no código-fonte, de forma que possa visualizar o movimento feito com controle físico de forma virtual. Assim, tanto o Controlador do CCO (profissional que faz o monitoramento do tráfego ferroviário) como o operador em campo possa visualizar o mesmo movimento.

Para futuras melhorias no projeto, também é necessário a implantação dentro do sistema que o CCO o comando de autorização do operador de campo, de forma que possa usar o controle remoto. Dessa forma evitaria que não haja um manuseio incorreto do AMV Virtual, acionando incorretamente e que somente o CCO tem a autorização de manusear. No caso de queda de energia no CCO, o comando poderá acionar de forma automática em todos os controles, salvo exceções.

Uma outra melhoria no projeto é a mudança da interface gráfica WEB, semelhante aos sistemas de monitoramento ferroviário existentes no Brasil e no mundo. Assim, operadores de CCO, operadores de campo e agentes de estação possam monitorar dentro das suas atribuições a movimentação dos trens e composições ferroviárias, bem como o monitoramento dos AMV's acionados em suas respectivas direções em tempo real.

Links do Projeto Completo

REPOSITÓRIO GITHUB: https://github.com/wilkeamerico/AMV_Virtual_Definitivo

VÍDEO DEMONSTRATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=270NCCUAxH8